7. 上海市奉贤区2025-2026学年第二学期高三练习数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{3a\}$，$B=\{9,a^2\}$，若$A\subseteq B$，则实数$a=$_____。

答案

0

解析

因为集合$A=\{3a\}$，$B=\{9,a^2\}$，且$A\subseteq B$，

所以$3a\in B$，即$3a=9$或$3a=a^2$。

若$3a=9$，解得$a=3$，此时集合$B=\{9,9\}$，不满足集合中元素的互异性，故舍去；

若$3a=a^2$，解得$a=0$或$a=3$（已舍去）。

当$a=0$时，$A=\{0\}$，$B=\{9,0\}$，满足集合中元素的互异性，且$A\subseteq B$成立。

综上所述，实数$a=0$。

2 填空题

不等式 $|x-2|>1$ 的解集为 _____

答案

$(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$.

解析

由不等式 $|x-2|>1$ ，可得 $x-2>1$ 或 $x-2<-1$ ，解得 $x>3$ 或 $x<1$ ，即不等式 $|x-2|>1$ 的解集为 $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$.

故答案为：$(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$.

3 填空题

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中，x 的系数为_____ .

答案

10

解析

【分析】：求出展开式的通项公式，令 x 的指数为 1，求出 r 的值，即可求解 x 的系数.

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_5^r x^{5-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=\mathrm{C}_5^r x^{5-2r}$,

令 $5-2r=1$，解得 $r=2$,

所以在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中，x 的系数为 $\mathrm{C}_5^2=10$.

故答案为：10.

4 填空题

若直线$(a-1)x+y-1=0$与直线$3x-y=0$平行，则实数a的值为_____.

答案

-2

解析

已知直线$(a-1)x+y-1=0$与直线$3x-y=0$平行,

∴两直线斜率相等，即$1-a=3$，解得$a=-2$,

∵直线$(a-1)x+y-1=0$的截距为1，直线$3x-y=0$的截距为0，不相等,

$\therefore a=-2$.

5 填空题

已知圆锥的高为8，底面半径为6，则该圆锥的侧面积为_____。

答案

60π

解析

已知圆锥的高$h=8$，底面半径$r=6$。

根据勾股定理可得，圆锥的母线长$l=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10$。

所以该圆锥的侧面积$S=\pi rl=\pi\times6\times10=60\pi$。

6 填空题

已知函数$y=\begin{cases}x\,(x-b),x\geq0\\x\,(bx+1),x<0\end{cases}$是奇函数，则$b=$_____.

答案

-1

解析

解：设$f(x)=\begin{cases}x(x-b),x\geq 0\\x(bx+1),x<0\end{cases}$，

$f(-x)=\begin{cases}-x(-bx+1),x\geq 0\\-x(-x-b),x<0\end{cases}$，

又函数是奇函数，

$\therefore f(-x)=-f(x)$，即$-x(-bx+1)=-x(x-b)$，$-x(-x-b)=-x(bx+1)$，

$bx^2-x=-x^2+bx$，$x^2+bx=-bx^2-x$，

解得$b=-1$.

7 填空题

某食品厂生产一种零食，该种零食每袋的质量X（单位：g）服从正态分布$N\left(65,2.2^2\right)$，记作$X\sim N\left(65,2.2^2\right)$．规定：这种零食的质量在62.8~69.4g之间的为合格品；则这种零食的合格率为_____．（结果精确到0.001）；

参考数据：若$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则$P(\mu-\sigma\leq X\leq\mu+\sigma)\approx 0.6827$，$P(\mu-2\sigma\leq X\leq\mu+2\sigma)\approx 0.9545$，$P(\mu-3\sigma\leq X\leq\mu+3\sigma)\approx 0.9973$.

答案

0.819

解析

因为零食每袋的质量X（单位：g）服从正态分布$N\left(65,2.2^2\right)$，

所以$P(62.8\leq X\leq 69.4)=P(65-2.2\leq X\leq 65+2\times 2.2)$

$=\frac{1}{2}P(65-2.2\leq X\leq 65+2.2)+\frac{1}{2}P(65-2\times 2.2\leq X\leq 65+2\times 2.2)$

$=\frac{1}{2}\times 0.6827+\frac{1}{2}\times 0.9545=0.8186\approx 0.819$.

8 填空题

点F为抛物线C：$y^2=8x$的焦点，P为C上一点，若$\triangle POF$的面积为$4\sqrt{2}$（O为坐标原点），则$|PF|=$_____．

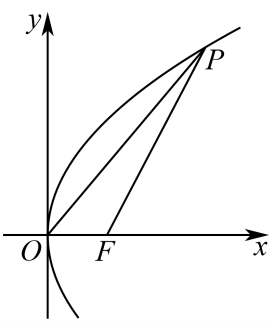
答案

6

解析

首先得到焦点坐标与准线方程，根据$\triangle POF$的面积求出$|y_P|$，从而求出x_P，再由焦半径公式计算可得.

抛物线C:$y^2=8x$的焦点为$F(2,0)$，准线方程为$x=-2$，



则$S_{\triangle POF}=\frac{1}{2}|OF|\,|y_P|=4\sqrt{2}$,

所以$|y_P|=4\sqrt{2}$，则$y_P^2=8x_P$，所以$x_P=4$,

所以$|PF|=x_P-(-2)=6$.

故答案为：6

9 填空题

从6名男生和4名女生中选出3人参加人工智能技能培训．设事件A:至少抽到一名女生，事件B:恰好抽到一名男生，则$P(B|A)=$_____.

答案

$\frac{9}{25}$

解析

利用古典概型的概率公式求出$P(A)$，$P(AB)$，再由条件概率公式计算可得.

依题意可得$P(A)=\frac{C_{10}^3-C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{5}{6}$，$P(AB)=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\frac{3}{10}$,

所以$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{5}{6}}=\frac{9}{25}$.

10 填空题

已知复数$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta\in[0,2\pi)$，i是虚数单位，则$|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$的取值范围是_____。

答案

$[82,122]$

解析

因为复数$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，所以$|z|^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。

$|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2=(z+6)(\bar{z}+6)+(z-8\mathrm{i})(\bar{z}+8\mathrm{i})$

$=|z|^2+6(z+\bar{z})+36+|z|^2+8\mathrm{i}(z-\bar{z})+64$

代入$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，有$z+\bar{z}=2\cos\theta$，$z-\bar{z}=2\mathrm{i}\sin\theta$。

所以原式 $=1+12\cos\theta+36+1-16\sin\theta+64$

$=102+12\cos\theta-16\sin\theta$

$=102+20\left(\frac{3}{5}\cos\theta-\frac{4}{5}\sin\theta\right)$

$=102+20\cos(\theta+\varphi)$，其中$\cos\varphi=\frac{3}{5}$，$\sin\varphi=\frac{4}{5}$。

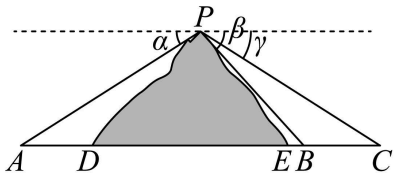
因为$\theta\in[0,2\pi)$，所以$\cos(\theta+\varphi)\in[-1,1]$。

故$|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$的最大值为$102+20=122$，最小值为$102-20=82$。

即取值范围是$[82,122]$。

11 填空题

如图所示，A，B，C为山脚两侧共线的三点，在山顶P处测得三点的俯角分别为$\alpha=29.3^\circ$，$\beta=38.2^\circ$，$\gamma=25.1^\circ$．计划沿直线AC开通穿山隧道，为了求出隧道DE的长度，还测得$AD=277$米，$BE=49$米，$BC=320$米，则根据以上数据，隧道DE的长度约为_____米．（结果精确到1米）



答案

804

解析

在$\triangle PBC$中，$\angle BPC=\beta-\gamma=38.2^\circ-25.1^\circ=13.1^\circ$，$\angle PBC=180^\circ-\beta$，$\angle PCB=\gamma$；

由正弦定理可得$\frac{BC}{\sin\angle BPC}=\frac{PC}{\sin\angle PBC}$，整理可得$PC=\frac{320\times\sin 38.2^\circ}{\sin 13.1^\circ}$.

在$\triangle PAC$中，$\angle PAC=\alpha,\angle APC=180^\circ-\alpha-\gamma$,

由正弦定理$\frac{AC}{\sin\angle APC}=\frac{PC}{\sin\angle PAC}$,

整理可得$AC=\frac{PC\times\sin(29.3^\circ+25.1^\circ)}{\sin 29.3^\circ}=\frac{320\times\sin 38.2^\circ\times\sin 54.4^\circ}{\sin 29.3^\circ\sin 13.1^\circ}$.

所以$DE=AC-AD-EB-CB=\frac{320\times\sin 38.2^\circ\times\sin 54.4^\circ}{\sin 13.1^\circ\sin 29.3^\circ}-277-49-320$

$=\frac{320\times\sin 38.2^\circ\times\sin 54.4^\circ}{\sin 13.1^\circ\sin 29.3^\circ}-277-49-320=804.$

12 填空题

在平面直角坐标系xOy中，点$A(\cos\theta,\sin\theta)$，$B(-\sin\theta,\cos\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$。若点$P(x,y)$满足：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，则$xy$的最大值是_____。

答案

$\frac{5}{2}$

解析

由题意得，$\overrightarrow{OA}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\overrightarrow{OB}=(-\sin\theta,\cos\theta)$，$\overrightarrow{OP}=(x,y)$。

因为$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，

由题意得 $\begin{cases}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=x\cos\theta+y\sin\theta=1\\ \overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=-x\sin\theta+y\cos\theta=2\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\cos\theta-2\sin\theta\\ y=\sin\theta+2\cos\theta\end{cases}$

所以

$xy=(\cos\theta-2\sin\theta)(\sin\theta+2\cos\theta)=-3\sin\theta\cos\theta+2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=-\frac{3}{2}\sin 2\theta+2\cos 2\theta$

$=\frac{5}{2}\cos(2\theta+\varphi)$

（其中$\tan\varphi=\frac{3}{4}$）。

因为$\theta\in[0,2\pi)$，所以xy的最大值是$\frac{5}{2}$。

另解：由上述方程可求得$x^2+y^2=(\cos\theta-2\sin\theta)^2+(\sin\theta+2\cos\theta)^2=5$，所以点$P(x,y)$在以原点为圆心，$\sqrt{5}$为半径的圆上，令$x=\sqrt{5}\cos\alpha$，$y=\sqrt{5}\sin\alpha$，则

$xy=5\sin\alpha\cos\alpha=\frac{5}{2}\sin 2\alpha$，当$\sin 2\alpha=1$时取得最大值$\frac{5}{2}$。

二、单选题

13 单选题

已知 $a>b>0>c$，则下列不等式成立的是（　）

A. $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$　　**B.** $\frac{b}{a}>\frac{a}{b}$　　**C.** $\frac{b-c}{a-c}<\frac{b}{a}$　　**D.** $\frac{2}{a}+b<\frac{2}{b}+a$

答案

D

解析

根据不等式的性质、差比较法等知识对选项进行分析，从而确定正确答案.

由 $a>b>0$，可得 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，又 $c<0$，所以 $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$，故A错误；

由 $a>b>0$, 所以 $\frac{b}{a}<1<\frac{a}{b}$，故 $\frac{b}{a}<\frac{a}{b}$，故B错误；

$\frac{b-c}{a-c}-\frac{b}{a}=\frac{a(b-c)-b(a-c)}{a(a-c)}=\frac{c(b-a)}{a(a-c)}$,

因为 $a>0,c<0,b-a<0,a-c>0$，所以 $\frac{c(b-a)}{a(a-c)}>0$，则 $\frac{b-c}{a-c}>\frac{b}{a}$，故C错误；由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，可得 $\frac{2}{a}<\frac{2}{b}$，又 $b<a$，所以 $\frac{2}{a}+b<\frac{2}{b}+a$，故D正确.

故选: D

14 单选题

已知双曲线的方程为$x^2-\frac{y^2}{4}=\lambda$，则（　）

A. 渐近线与λ无关　　**B.** 实轴长与λ无关　　**C.** 焦距与λ无关　　**D.** 焦点与λ无关

答案

A

解析

已知双曲线的方程为$x^2-\frac{y^2}{4}=\lambda$，则$\lambda\neq 0$，

当$\lambda>0$时，$\frac{x^2}{\lambda}-\frac{y^2}{4\lambda}=1$，焦点在$x$轴，$a^2=\lambda,b^2=4\lambda,c^2=a^2+b^2=5\lambda$，

当$\lambda<0$时，$\frac{y^2}{-4\lambda}-\frac{x^2}{-\lambda}=1$，焦点在$y$轴，$a^2=-4\lambda,b^2=-\lambda,c^2=a^2+b^2=-5\lambda$，

当$\lambda>0$时，渐近线方程为$y=\pm\sqrt{\frac{b^2}{a^2}}x=\pm 2x$，实轴长为$2a=2\sqrt{\lambda}$，

焦距为$2c=2\sqrt{5\lambda}$，焦点为$\left(\pm\sqrt{5\lambda},0\right)$；

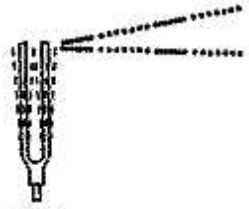
当$\lambda<0$时，渐近线方程为$y=\pm\sqrt{\frac{a^2}{b^2}}x=\pm\sqrt{\frac{-4\lambda}{-\lambda}}x=\pm 2x$，实轴长为$2a=4\sqrt{-\lambda}$，

焦距为$2c=2\sqrt{-5\lambda}$，焦点为$\left(0,\pm\sqrt{-5\lambda}\right)$；

∴渐近线与λ无关，实轴长、焦距、焦点均与λ有关.

15 单选题

音乐，是人类精神通过无意识计算而获得的愉悦享受，1807 年法国数学家傅里叶发现代表任何周期性声音的公式是形如 $y=A\sin\omega x$ 的简单正弦型函数之和，而且这些正弦型函数的频率都是其中一个最小频率的整数倍，比如用小提琴演奏的某音叉的声音图象是由图 1，2，3 三个函数图象组成的，则小提琴演奏的该音叉的声音函数可以为(　　)


音叉

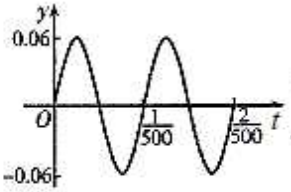


图1

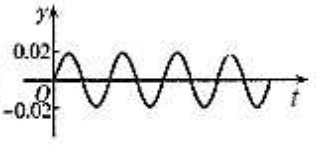


图2

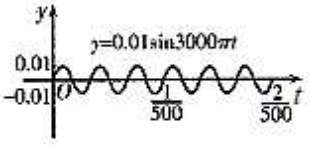


图3

A. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 1500\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

B. $f(t)=0.06\sin 500\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

C. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

D. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2500\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

答案

C

解析

【分析】：由图 1 求出 A、T、ω 的值，写出对应函数的解析式，再结合选项得出函数 $f(t)$ 的解析式.

由图 1 知，$A=0.06$，$T=\frac{2}{500}-\frac{1}{500}=\frac{1}{500}$，

所以 $\omega=\frac{2\pi}{T}=1000\pi$，所以 $y=0.06\sin 1000\pi t$；

结合题意知，函数 $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$.

故选 C

16 单选题

已知函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=(x-1)(x-a)(x-b)$，$x\in\mathbf{R}$，则下列命题正确的是（　　）

A. 函数$y=f(x)$的零点的个数一定是3个

B. 若集合$A=\{x|f(x)\geq 0\}$的解集是$[0,+\infty)$，则实数对(a,b)有2对

C. 函数$y=f(x)$必存在极值

D. 函数$y=f(x)$在$(b,0)$处的切线方程为$y=0$，则$b=1$

答案

B

解析

对于A选项，若$a=b=1$，则$f(x)=(x-1)^3$，函数只有一个零点，故A错误；

对于B选项，因为$f(x)\geq 0$的解集是$[0,+\infty)$，所以$f(x)$有且仅有一个变号零点0，且$x\geq 0$时$f(x)\geq 0$。由$f(x)=(x-1)(x-a)(x-b)$可知，$x=1$也是零点，为了保证解集为$[0,+\infty)$，$x=1$必须是偶数重根。因此$f(x)$的三个零点分别为$0,1,1$，即a,b中一个是0，另一个是1。所以实数对(a,b)可以为$(0,1)$或$(1,0)$，共2对，故B正确；

对于C选项，若$a=b=1$，$f(x)=(x-1)^3$，导数$f'(x)=3(x-1)^2\geq 0$，函数单调递增，无极值，故C错误；

对于D选项，函数在$(b,0)$处的切线方程为$y=0$，说明$f'(b)=0$，即b是函数$f(x)$的重根。所以$b=1$或$b=a$，故D错误。

故选B。

三、解答题

17 解答题

已知函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=\sin(\pi x+\varphi)$，$\left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$.

(1) $f(0)=\frac{3}{5}$，求$f\left(\frac{1}{4}\right)$的值；

(2) 若$f\left(\frac{1}{2}\right)$，$f(1)$，$f(2)$依次成等比数列，求$\varphi$的值.

答案

(1) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

解析

(1) 由$f(0)=\sin\varphi=\frac{3}{5}$，$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，得$\cos\varphi=\frac{4}{5}$，

则$f\left(\frac{1}{4}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=\sin\frac{\pi}{4}\cos\varphi+\cos\frac{\pi}{4}\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{4}{5}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$.

(2) （2）由

$f\left(\frac{1}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)=\cos\varphi, f(1)=\sin(\pi+\varphi)=-\sin\varphi, f(2)=\sin(2\pi+\varphi)=\sin\varphi$，

因 $f\left(\frac{1}{2}\right), f(1), f(2)$ 成等比数列，故 $f(1)]^2=f\left(\frac{1}{2}\right)f(2)$.

即 $\sin^2\varphi=\cos\varphi\cdot\sin\varphi$，得 $\sin\varphi(\sin\varphi-\cos\varphi)=0$；

若 $f\left(\frac{1}{2}\right)$，$f(1)$，$f(2)$ 依次成等比数列，则 $\sin\varphi\neq0$；

所以 $\sin\varphi=\cos\varphi$，$\tan\varphi=1$，又 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，故 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，此时 $f\left(\frac{1}{2}\right)$，$f(1)$，$f(2)$ 依次为 $\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}$，符合题意；

综上，$\varphi=\frac{\pi}{4}$。

18 解答题

某工厂生产某种产品的月产量（单位：千件）与单位成本（单位：元/件）的数据如下：

月份	产量x/千件	单位成本y/（元/件）
1	2	73
2	3	72
3	4	71
4	3	73
5	4	69
6	5	68

(1) 计算产量与单位成本的相关系数（无需过程）；

(2) 建立产量与单位成本的回归方程（写出必要的过程）；

(3) 若该工厂计划7月份生产7千件该产品，则单位成本预计是多少？

附：相关系数 r 的计算公式：$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$；

回归系数计算公式：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-nx\cdot y}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$. $\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\,\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}y_i-\hat{b}\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$

答案

(1) $-\frac{10}{11}$

(2) $\hat{y}=-1.82x+77.36$

(3) 64.62元/件

解析

(1)

根据相关系数的公式，$r=\frac{\sum_{i=1}^{6}x_iy_i-6\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{6}x_i^2-6\overline{x}^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{6}y_i^2-6\overline{y}^2}}$，由表格数据，

$\sum_{i=1}^{6}x_iy_i=1481$，$\overline{x}=\frac{1}{6}(2+3+4+3+4+5)=3.5$，

$\overline{y}=\frac{1}{6}(73+72+71+73+69+68)=71$，

$\sum_{i=1}^{6}x_i^2-6\overline{x}^2=79-6\times3.5^2=5.5$，$\sum_{i=1}^{6}y_i^2-6\overline{y}^2=30268-6\times71^2=22$，

于是$r=\frac{\sum_{i=1}^{6}x_iy_i-6\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{6}x_i^2-6\overline{x}^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{6}y_i^2-6\overline{y}^2}}=\frac{1481-6\times3.5\times71}{\sqrt{5.5}\times\sqrt{22}}=-\frac{10}{11}$

(2) 设回归直线方程为$\hat{y}=\hat{b}\,x+\hat{a}$，根据公式，

$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{6}x_iy_i-6\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{6}x_i^2-6\overline{x}^2}=\frac{1481-6\times3.5\times71}{5.5}=-\frac{10}{5.5}=-\frac{20}{11}\approx-1.82$，

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\,\overline{x}=71-\left(-\frac{20}{11}\right)\times\frac{7}{2}=71+\frac{70}{11}\approx77.36$，故回归直线方程为

$\hat{y}=-1.82x+77.36$

(3) 根据（2）可知，$\hat{y}=-1.82x+77.36$，$x=7$时，$y=64.62$，预计成本是64.62元/件

19 解答题

在四棱锥$P-ABCD$中，四边形$ABCD$是菱形，$PA=PC=5$，$PB=PD=2\sqrt{5}$，$AC=6$，点F为PD的中点，点E为PB上的点，$\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\lambda\in(0,1)$，平面$AFE$与棱$PC$交于点G.

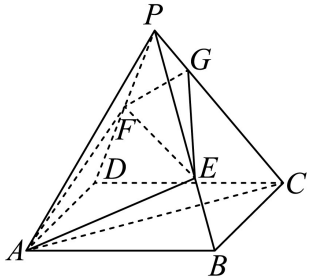


图1

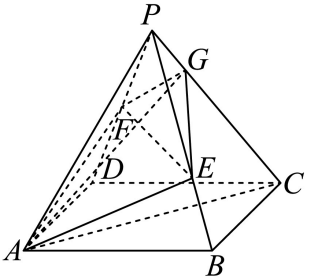


图2

(1) 求证：异面直线EF与AC垂直；

(2) 当$\lambda=\frac{2}{3}$时，求AG与底面$ABCD$所成的线面角大小.

答案

(1) 证明见解析

(2) $\arcsin\frac{4\sqrt{65}}{65}$

解析

(1) 已知四边形$ABCD$是菱形，则$AC\perp BD$，设$AC\cap BD=O$，则O是AC,BD的中点，

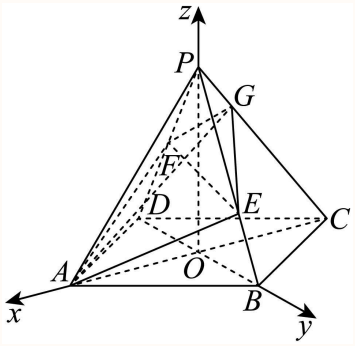
$\because PA=PC=5$，$PB=PD=2\sqrt{5}$，

$\therefore PO\perp AC,PO\perp BD$，

$\because AC\cap BD=O$，且$AC,BD\subset$平面$ABCD$，

$\therefore PO\subset$平面$ABCD$，

以O为坐标原点，OA为x轴，OB为y轴，OP为z轴，建立下图所示空间直角坐标系，



$\because AC=6$，$\therefore OA=3$，$OP=\sqrt{AP^2-OA^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$，

$OB=\sqrt{PB^2-OP^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2-4^2}=2$，

$\therefore A(3,0,0),B(0,2,0),C(-3,0,0),D(0,-2,0),P(0,0,4)$，

$\because$F为PD的中点，

$\therefore F(0,-1,2)$，

$\because$点E为PB上的点，$\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{PB}=(0,2,-4)$，

$\therefore\overrightarrow{PE}=(0,2\lambda,-4\lambda)$，则$E(0,2\lambda,4-4\lambda)$，

$\therefore\overrightarrow{EF}=(0,-1-2\lambda,-2+4\lambda)$，

$\because\overrightarrow{AC}=(-6,0,0)$，

$\therefore\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{AC}=0\times(-6)+(-1-2\lambda)\times0+(-2+4\lambda)\times0=0$，故$\overrightarrow{EF}\perp\overrightarrow{AC}$，

$\therefore$异面直线EF与AC垂直.

(2) 当$\lambda=\frac{2}{3}$时，$E\left(0,\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(-3,\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$，$\overrightarrow{AF}=(-3,-1,2)$，

设$\vec{n}=(a,b,c)$为平面AEF的法向量，则$\begin{cases}-3a+\frac{4}{3}b+\frac{4}{3}c=0\\-3a-b+2c=0\end{cases}$，令$a=-4$，

则$\vec{n}=(-4,-2,-7)$，

$\because A(3,0,0)$，

$\therefore$平面AEF方程为：$-4(x-3)-2y-7z=0$，即$4x+2y+7z=12$，

$\because P(0,0,4), C(-3,0,0)$，

$\therefore \overrightarrow{PC}=(-3,0,-4)$，直线$PC$参数方程为：$\begin{cases}x=-3t\\y=0\\z=4-4t\end{cases}, t\in[0,1]$，

参数方程代入平面方程得$4(-3t)+2\times 0+7(4-4t)=12$，解得$t=\dfrac{2}{5}$，

$\therefore G\left(-\dfrac{6}{5},0,\dfrac{12}{5}\right)$，故$\overrightarrow{AG}=\left(-\dfrac{21}{5},0,\dfrac{12}{5}\right)$，

底面$ABCD$的法向量为$\vec{m}=(0,0,1)$，

设AG与底面$ABCD$所成角为θ，则

$$\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{AG},\vec{m}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{AG}\cdot\vec{m}\right|}{\left|\overrightarrow{AG}\right|\cdot\left|\vec{m}\right|}=\frac{\frac{12}{5}}{\sqrt{\left(-\frac{21}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2}\times 1}=\frac{4\sqrt{65}}{65},$$

$\therefore AG$与底面$ABCD$所成的线面角为$\arcsin\dfrac{4\sqrt{65}}{65}$.

20 解答题

已知椭圆Γ：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$经过点$(0,1)$，离心率为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。过点$M(0,-m)$，$m>0$的动直线$l$交椭圆$\Gamma$于$C$，$D$两点.

(1) 求椭圆Γ的方程；

(2) 若直线l与$x^2+y^2=\dfrac{2}{3}$相切，求当$m=2$时，CD的长；

(3) 若以CD为直径的圆经过x轴上方的定点P，求点P的坐标.

答案

(1) $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$

(2) $\dfrac{4\sqrt{21}}{11}$

(3) $P(0,1)$

解析

(1)

（1）由题意可得$\begin{cases}\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\\dfrac{1}{b^2}=1\\a^2=b^2+c^2\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=\sqrt{2}\\b=1\\c=1\end{cases}$，故椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$；

(2) （2）由 $m=2$，则 $M(0,-2)$，可设 $l: y=kx-2$，$C(x_1,y_1)$、$D(x_2,y_2)$，

则由直线 l 与 $x^2+y^2=\dfrac{2}{3}$ 相切，可得 $\dfrac{|-2|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，化简得 $k^2=5$，

联立 $\begin{cases}y=kx-2\\\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$，消去 y 可得 $(2k^2+1)x^2-8kx+6=0$，

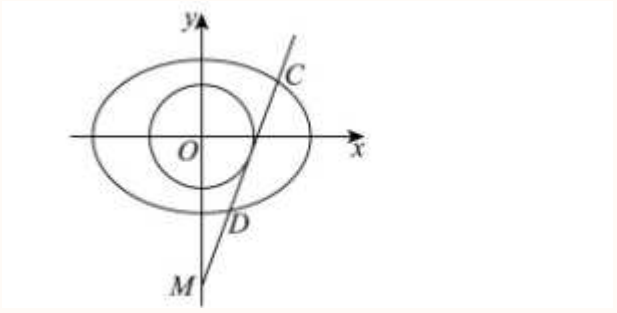
$\Delta=(-8k)^2-4\left(2k^2+1\right)\times 6=16k^2-24=16\times 5-24=56>0$

则 $x_1+x_2=\dfrac{8k}{2k^2+1}$，$x_1x_2=\dfrac{6}{2k^2+1}$，

则 $|CD|=\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{\left(\dfrac{8k}{2k^2+1}\right)^2-4\times\dfrac{6}{2k^2+1}}$

$=\dfrac{\sqrt{k^2+1}}{2k^2+1}\cdot\sqrt{16k^2-24}=\dfrac{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{2k^2-3}}{2k^2+1}$

$=\dfrac{2\sqrt{2}\times\sqrt{5+1}\times\sqrt{2\times 5-3}}{2\times 5+1}=\dfrac{4\sqrt{21}}{11}$



(3) （3）设 $l:y=kx-m,C\left(x_1,y_1\right)$、$D\left(x_2,y_2\right),P(s,t)(t>0)$，

联立 $\begin{cases}y=kx-m\\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$，消去 y 可得 $\left(2k^2+1\right)x^2-4kmx+2m^2-2=0$，

$\Delta=(-4km)^2-4\left(2k^2+1\right)\left(2m^2-2\right)=16m^2k^2-16m^2k^2+8-8m^2+16k^2$

$=8-8m^2+16k^2>0,$ 即 $2k^2-m^2+1>0,$

$x_1+x_2=\dfrac{4km}{2k^2+1},\quad x_1x_2=\dfrac{2mm^2-2}{2k^2+1},$

由点 P 在以 CD 为直径的圆上，则 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=0$，

由 $\overrightarrow{PC}=(x_1-s,y_1-t),\overrightarrow{PD}=(x_2-s,y_2-t),$

则 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=\left(x_1-s\right)\left(x_2-s\right)+\left(y_1-t\right)\left(y_2-t\right)$

$=x_1x_2-s\left(x_1+x_2\right)+s^2+y_1y_2-t\left(y_1+y_2\right)+t^2$

$=x_1x_2-s\left(x_1+x_2\right)+s^2+\left(kx_1-m\right)\left(kx_2-m\right)-t\left(kx_1-m+kx_2-m\right)+t^2$

$=\left(k^2+1\right)x_1x_2-\left(s+km+tk\right)\left(x_1+x_2\right)+s^2+t^2+m^2+2tm$

$=\dfrac{\left(2m^2-2\right)\left(k^2+1\right)}{2k^2+1}-\dfrac{4km(s+km+tk)}{2k^2+1}+\dfrac{\left(s^2+t^2+m^2+2tm\right)\left(2k^2+1\right)}{2k^2+1}$

$=\dfrac{-2k^2+3m^2-2-4kms+2k^2s^2+2k^2t^2+s^2+t^2+2tm}{2k^2+1}$

$=\dfrac{\left(2t^2+2s^2-2\right)k^2-4msk+3m^2+s^2+t^2+2tm-2}{2k^2+1}=0,$

即 $\left(2t^2+2s^2-2\right)k^2-4msk+3m^2+s^2+t^2+2tm-2=0$

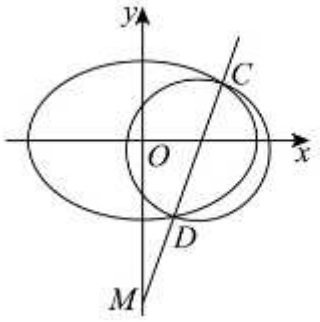
故 $\begin{cases}2t^2+2s^2-2=0\\ -4s=0\\ 3m^2+s^2+t^2+2tm-2=0\end{cases}$，则有 $\begin{cases}s=0\\ t^2=1\\ 3m^2+2tm-1=0\end{cases}$，

由 $t>0$，故 $t=1$，则有 $3m^2+2m-1=(3m-1)(m+1)=0$，

即 $m=\dfrac{1}{3}$ 或 $m=-1$，由 $m>0$，故 $m=\dfrac{1}{3}$，

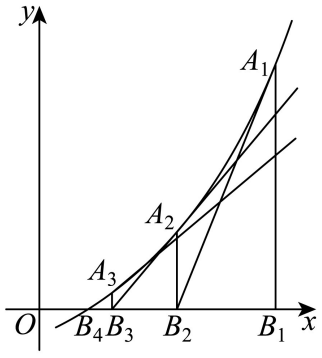
即当且仅当 $m=\dfrac{1}{3}$ 时，以 CD 为直径的圆经过 x 轴上方的定点 P，

且 P 点坐标为 $(0,1)$.



21 解答题

设定义域为$(0,+\infty)$的函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=\mathrm{e}^x-a(a>0)$，我们可以证明函数$y=f(x)$存在唯一的零点，设该零点为r．如图，过点$A_1(x_1,f(x_1))$作函数$y=f(x)$的切线l_1与x轴的交点为B_2，设横坐标为x_2，若$x_2>r$，则过点$A_2(x_2,f(x_2))$作函数$y=f(x)$的切线l_2与x轴的交点为B_3，设横坐标为x_3；若$x_2\leq r$，则停止作切线．…依次类推，得到数列$\{x_n\}(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$，记$x_1=t$，$t>r$.



(1) 若$a=\mathrm{e}$，$t=2$，求x_2；

(2) 求证：数列$\{x_n\}$是严格递减数列；

(3) 若$a=1$，比较$x_{n+1}+1$与$x_n-\ln x_n$的大小，并说明理由.

答案

(1) $1+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

(2) 证明见解析

(3) 对于 $x_0\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，当 $x_n>x_0$，$x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$；当 $x_n=x_0$，$x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$；当 $0<x_n<x_0$，$x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n$

解析

(1) 已知$f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}$，$f'(x)=\mathrm{e}^x$，

当$x_1=2$，$A_1\left(2,\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\right)$，设切线斜率为$k_1=f'(x_1)$，

则$k_1=\mathrm{e}^2$，直线l_1为$y=\mathrm{e}^2(x-2)+\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\Rightarrow y=\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$，

令$y_2=0$，$x_2=1+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(2) 设$x_{n-1}=m$，$m\in(0,+\infty)$，$n\geq 2$，$f(x_{n-1})=f(m)=\mathrm{e}^m-a$，所以$A_{n-1}(m,\mathrm{e}^m-a)$，

$f'(x_{n-1})=f'(m)=\mathrm{e}^m$，

则直线l_{n-1}为$y=\mathrm{e}^{m}(x-m)+\mathrm{e}^{m}-a\Rightarrow y=\mathrm{e}^{m}x+(1-m)\mathrm{e}^{m}-a.$

令$y_n=0$，则$x_n=\dfrac{a}{\mathrm{e}^{m}}+m-1.$

$x_n-x_{n-1}=\dfrac{a}{\mathrm{e}^{m}}+m-1-m=\dfrac{a}{\mathrm{e}^{m}}-1,$

因为$m>r\Rightarrow \mathrm{e}^{m}>\mathrm{e}^{r}$，且$\mathrm{e}^{r}-a=0\Rightarrow \mathrm{e}^{r}=a,$

所以$x_n-x_{n-1}=\dfrac{\mathrm{e}^{r}}{\mathrm{e}^{m}}-1<0\Rightarrow x_n<x_{n-1},$

所以数列$\{x_n\}$是严格递减数列.

(3) 当$a=1$时，$f(x)=\mathrm{e}^{x}-1$，$f'(x)=\mathrm{e}^{x}$，令$x=x_n$，$A_n(x_n,\mathrm{e}^{x_n}-1)$

则$y=\mathrm{e}^{x_n}(x-x_n)+\mathrm{e}^{x_n}-1\Rightarrow y=\mathrm{e}^{x_n}x+(1-x_n)\mathrm{e}^{x_n}-1,$

令$y_{n+1}=0\Rightarrow 0=\mathrm{e}^{x_n}x_{n+1}+\mathrm{e}^{x_n}-\mathrm{e}^{x_n}x_n-1\Rightarrow x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1.$

所以$x_{n+1}+1-x_n+\ln x_n=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1+1+\ln x_n=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}+\ln x_n.$

构造函数，令$g(x)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x}}+\ln x$，$x>0,$

求导$g'(x)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x}}+\dfrac{1}{x}=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-x}{x\mathrm{e}^{x}},$

构造函数$m(x)=\mathrm{e}^{x}-x,(x>0)$，$m'(x)=\mathrm{e}^{x}-1>0$，所以$m(x)$单调递增，且$m(x)>0$

，

所以$g'(x)>0$，所以函数$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

当$g\left(\dfrac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-\ln 2=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}-\ln 2<0$，$g(1)=\mathrm{e}^{-1}+0>0,$

根据零点存在定理，存在唯一的$x_0\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$使得$g(x_0)=0,$

所以结合数列$\{x_n\}$的单调递减性，

当$x_n>x_0$，$g(x_n)>0$，此时$x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$；

当$x_n=x_0$，$g(x_n)=0$，此时$x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$；

当$0<x_n<x_0$，$g(x_n)<0$，此时$x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n.$